

Simplification des fonctions logiques



Table des matières

Objectifs	3
Introduction	4
I - Tables de Karnaugh	5
II - Forme canonique d'une fonction logique	8
1. Forme canonique disjonctive.....	8
2. Forme canonique conjonctive	9
III - Simplification des fonctions logiques	12
1. Objectifs de la simplification.....	12
2. Méthode algébrique.....	12
3. Simplification graphique par la table de Karnaugh	13

Objectifs



A la fin de cette leçon, vous serez capable de simplifier les fonctions logiques.

Plus particulièrement, vous :

- vous connaîtrez les tables de Karnaugh ;
- connaîtrez les formes canoniques d'une fonction logique ;
- connaîtrez les objectifs de la simplification des fonctions logiques ;
- comprendrez la simplification des fonctions logiques.

Introduction

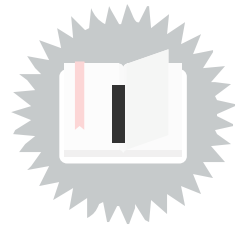


Puisque la réalisation d'une fonction logique même aussi simple qu'un OU Exclusif (XOR) n'est pas unique. Il est souvent souhaitable pour diverses raisons de disposer de sa forme minimale (ou forme simplifiée) autrement dit de celle qui permet de l'implémenter avec un minimum de composants. Il est donc nécessaire de disposer d'outils permettant de déterminer la forme minimale d'une fonction logique à partir de ses formes. On parlera dans ce cas de **simplification ou minimisation de fonction**.

Les fonctions logiques peuvent être simplifiées de deux façons différentes :

- La première basée sur l'application des lois et des théorèmes de l'algèbre de Boole ;
- La deuxième est une méthode graphique qui suit une démarche systématique.

Tables de Karnaugh



Définition

La table de Karnaugh (ou tableau de Karnaugh ou diagramme de Karnaugh) est un tableau à double entrée dans lequel chaque combinaison des variables d'entrée est associée à une case qui contient la valeur de la fonction. La disposition des cases est telle que deux cases contiguës correspondent à des combinaisons adjacentes des variables d'entrée, c'est à dire des combinaisons ne différant que par la complémentation d'une seule variable.

En effet, l'ordre des variables en abscisse et en ordonnée est tel que lorsque l'on passe d'une case à une case adjacente, une **seule variable est modifiée**.

Une fonction logique peut également être représenté par une table de Karnaugh qui est une forme particulière de la table de vérité.

La table de Karnaugh est une forme particulière de la table de vérité. Elle se compose d'un rectangle (ou un carré) divisé en 2^n cases, n étant le nombre de variables de la fonction logique considérée. Dans chacune de ces cases, les variables ont une valeur déterminée et on y place un 0 ou un 1 suivant la valeur correspondante de la fonction.

Remarque

L'ordre des variables en abscisse et en ordonnée est tel que lorsqu'on passe d'une case à la case adjacente, *une seule variable est modifiée*.

Définition

Deux cases sont **adjacentes** si elles sont **voisines verticalement**, **horizontalement** ou **en coin**, mais toujours de sorte qu'une variable d'entrée est modifiée lorsque l'on passe d'une case à une case adjacente.

Table de Karnaugh à 2 variables a, b ($2^2 = 4$) cases

		a			
		0	1		
b	0		•	ici	$a = 1 \quad b = 0$
	1		•	ici	$a = 1 \quad b = 1$

? Exemple

La fonction logique s'écrit $s = a \oplus b$. Le tableau de Karnaugh correspondant à la fonctions logiques XOR est :

		a	
		0	1
b	0	0	1
	1	1	0

$s = a \oplus b = 1$ si $\begin{cases} \text{si } a = 1 \text{ et } b = 0 \\ \text{ou si } a = 0 \text{ et } b = 1 \end{cases}$

Ce sont les 2 cases suivant la 2^{ème} diagonale.

Tableau de Karnaugh à trois variables a, b et c ($2^3 = 8$ cases)

a	0	1
bc	0 0	0 1
	1 1	1 0

ou

a	0	1
bc	0 0	0 1
	1 1	1 0

ou

c	0	1
ab	0 0	0 1
	1 1	1 0

ou

b	0	1
ac	0 0	0 1
	1 1	1 0

ou ...

? Remarque

Il faut utiliser un rectangle ayant par exemple 4 lignes et 2 colonnes, mais on peut prendre aussi 2 lignes et 4 colonnes.

De la deuxième ligne à la troisième ligne, on passe de (0, 1) à (1, 1) et non de 0, 1) à (1, 0) de façon à modifier une variable à la fois (code Gray).

? Exemple

La fonction $s = a\bar{b} + c\bar{a}$ dont la table de vérité est :

a	b	c	$a\bar{b}$	$c\bar{a}$	s
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

a pour diagramme de Karnaugh

		a	
		0	1
bc	0 0	0	1
	0 1	1	1
	1 1	1	0
	1 0	0	0

Table de Karnaugh à 4 variables a, b, c et d ($2^4 = 16$) cases

		$a = 0$		$a = 1$	
		$b = 0$	$b = 1$	$b = 1$	$b = 0$
$c = 0$	$d = 0$				
	$d = 1$				
$c = 1$	$d = 1$				
	$d = 0$				

≡

		ab			
		00	01	11	10
cd	00				
	01				
	11				
	10				

L'ordre des variables est le même que le précédent : 00 - 01 - 11 - 10

? Exemple

Soit la fonction logique $s = \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}bc$. On pourra, en établissant sa table de vérité, montrer que son diagramme de Karnaugh est celui-ci :

		ab			
		00	01	11	10
cd	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	1	0	1
	10	0	1	0	0

Forme canonique d'une fonction logique



Les expressions booléennes peuvent être manipulées sous différentes formes.

Une expression est sous sa forme canonique si chaque terme de la fonction comporte toutes les variables. Lorsqu'une équation est écrite à partir de sa table de vérité, elle est dans sa forme canonique. Ils existent plusieurs formes canoniques : les plus utilisées sont *la première* et *la deuxième forme*.

Toute fonction logique peut être mise sous forme canonique comme :

- une somme de **mintermes** ou
- un produit de **maxtermes**.



Définition

Un **minterme** est une fonction logique de n variables formée des produits de ces n variables ou de leur complément. Chaque variable apparaît exactement une seule fois (sous sa forme normale ou sa forme complémentée).

Un **maxterme** est une fonction logique de n variables formée de la somme de ces n variables ou de leur complément. Chaque variable apparaît exactement une seule fois (sous sa forme normale ou sa forme complémentée).



Exemple

$a \cdot b \cdot \bar{c} \cdot d$ est un minterme des 4 variables a , b , c et d mais $a \cdot b \cdot \bar{c}$ n'est pas un minterme car il manque la variable d dans l'expression.

$a + b + \bar{c} + d$ est un maxterme mais pas $a + b + c$.



Remarque

Les tables de Karnaugh permettent très facilement de mettre une fonction logique sous forme d'une somme canonique car chaque **minterme** correspond à un 1 dans une seule case du diagramme.

1. Forme canonique disjonctive

Une fonction booléenne peut être représentée sous forme d'une somme de produits (forme disjonctive ou première forme canonique) utilisant les **mintermes**. Ces **mintermes** sont représentés par des « 1 » dans une table de vérité.



Méthode

Pour établir l'expression canonique disjonctive (la somme canonique) de la fonction : il suffit d'effectuer la somme logique (ou réunion) des mintermes associées aux états pour lesquels la fonction vaut « 1 ».

? Exemple

Soit $S(a, b, c)$ une fonction logique définie par la table de vérité suivante :

Combinaison	a	b	c	S
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

On remarque que $S(a, b, c) = 1$ pour les combinaisons 2, 3, 6. On écrit la fonction ainsi spécifiée sous une forme dite numérique : $S = \sum(2, 3, 6)$, réunion (ou somme logique) des états 2, 3, 6. La première forme canonique de la fonction S s'en déduit directement : $S = \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}bc + abc$

2. Forme canonique conjonctive

Une fonction booléenne peut être représentée sous forme d'un produit de sommes (forme conjonctive ou deuxième forme canonique) utilisant les **maxtermes**. Ces **maxtermes** sont représentés par des « 0 » dans une table de vérité.

Méthode

Pour établir l'expression canonique conjonctive (le produit canonique) de la fonction : il suffit d'effectuer le produit logique (ou intersection) des maxtermes associées aux états pour lesquels la fonction vaut « 0 ».

? Exemple

Soit $S(a, b, c)$ une fonction logique définie par la table de vérité suivante :

Combinaison	a	b	c	S
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

On remarque que $S(a, b, c) = 0$ pour les combinaisons 0, 1, 4, 5, 7. On écrit la fonction ainsi spécifiée sous une forme dite numérique : $S = \prod(0, 1, 4, 5, 7)$, intersection (ou produit logique) des états 0, 1, 4, 5, 7. La deuxième forme canonique de la fonction S s'en déduit directement : $S = (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + c) \cdot (a + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (a + \bar{b} + c) \cdot (a + b + c)$.

Représentation des fonctions logiques

Comme nous l'avons déjà appris, une fonction logique peut être également représentée par une table de vérité ou une table de Karnaugh.

Autres représentations des fonctions logiques

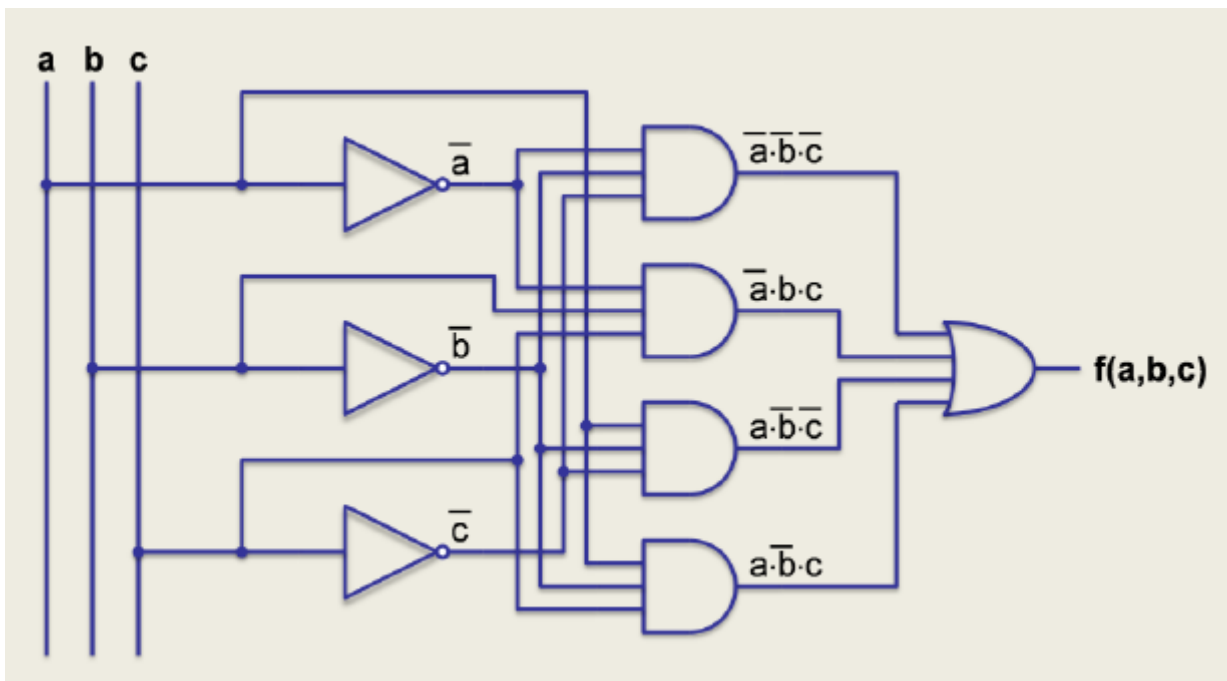
Une fonction logique peut être représentée par un logigramme ou un chronogramme.

Le logigramme

Un logigramme est un schéma illustrant l'expression d'une fonction logique sans tenir compte des constituants technologiques. Le principe consiste à remplacer chaque opérateur logique par la porte logique qui lui correspond.

Soit la fonction logique $f(a, b, c) = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot b \cdot c + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{b} \cdot c$

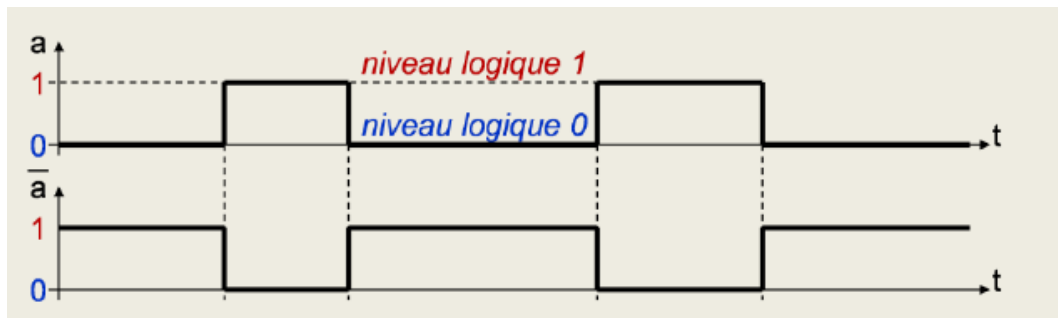
Le logigramme f est :



Le chronogramme

Le chronogramme est le graphe d'évolution temporelle des variables et des fonctions logiques.

Le chronogramme de la fonction NON est :



Simplification des fonctions logiques



1. Objectifs de la simplification

Les fonctions booléennes (logiques) sont utilisées pour construire des circuits logiques. Il est le plus souvent nécessaire de simplifier ces fonctions logiques. Les objectifs de cette simplification sont divers :

- **Optimisation des ressources matérielles** : en simplifiant une fonction logique, on peut réduire le nombre de portes logiques nécessaires pour implémenter la fonction. Cela permet d'économiser des ressources matérielles telles que les transistors dans un circuit intégré.
- **Amélioration des performances** : un circuit logique simplifié peut souvent fonctionner plus rapidement que son équivalent non simplifié.
- **Facilitation de la compréhension** : une fonction logique simplifiée est généralement plus facile à comprendre et à analyser. Cela peut être important pour les concepteurs de circuits, les ingénieurs et les informaticiens qui doivent travailler avec ces fonctions dans le cadre de la conception de systèmes complexes.
- **Détection des erreurs** : en simplifiant une fonction logique, on peut plus facilement repérer des erreurs dans la conception ou l'expression de la fonction. Les erreurs peuvent inclure des simplifications incorrectes, des redondances inutiles, etc.
- **Compatibilité avec d'autres systèmes** : une fonction logique simplifiée peut être plus facilement intégrée dans d'autres systèmes ou circuits, simplifiant ainsi l'interopérabilité.

L'expression algébrique des fonctions logiques doit être simplifiée au maximum. Il y a plusieurs méthodes et techniques pour simplifier les fonctions logiques. Nous utiliserons dans ce cours deux méthodes de simplification :

1. la simplification algébrique ;
2. la simplification graphique par table de Karnaugh.

2. Méthode algébrique



Cette technique de simplification repose sur l'utilisation des théorèmes fondamentaux et des propriétés de l'algèbre de Boole. Après la recherche de l'expression algébrique de la fonction, l'étape suivante consiste à minimiser le nombre de termes dans une fonction afin d'obtenir un circuit plus petit, donc plus facile à construire avec un coût plus réduit.



Soit la fonction $S = ac + \bar{a}\bar{b} + b + a\bar{d} + abd + a\bar{c} + ab$ à simplifier.

Regroupons les différents termes et utilisons les différentes propriétés de l'algèbre de Boole.

$a\bar{b} + \bar{d} = a(\bar{b} + \bar{d}) = a\bar{b}\bar{d}$ en vertu du théorème de Morgan.

$ac + a\bar{c} = a(c + \bar{c}) = a$ car $c + \bar{c} = 1$ et $c \cdot 1 = c$

$abd + a\bar{b}\bar{d} = a(bd + \bar{b}\bar{d}) = a$ car $bd + \bar{b}\bar{d} = 1$

Ainsi, on a :

$S = a + a + b + ab = a + a + b(a + 1)$

Or $a + a = a$ et $a + 1 = 1 \implies S = a + b$



Remarque

Les règles et propriétés de l'algèbre de Boole permettent de simplifier les fonctions logiques mais reste une méthode relativement lourde. Elle ne permet jamais de savoir si l'on aboutit ou pas à une expression minimale de la fonction. Nous pouvons alors utiliser la méthode des **tableaux de Karnaugh**.

3. Simplification graphique par la table de Karnaugh



Méthode

Pour simplifier une fonction logique en utilisant le diagramme de Karnaugh, nous suivons les étapes suivantes :

1. écrire la fonction logique sous la première forme canonique ;
2. remplir le tableau en mettant 1 dans les cases (cellules) correspondant aux termes présent dans la fonction logiques, et 0 dans les autres cases ;
3. réunir en plus grands boucles (groupements) possibles les cases adjacentes contenant la valeur 1. Ces groupements (boucles) sont réalisés par association en puissance de 2 de cases adjacentes : commencer par les plus grands boucles possibles (groupes de 8 cases, puis de 4 cases, de 2 cases sinon une seule cases). Ce groupement sera réalisé en minimisant le nombre de boucles et construire des boucles plus grandes ;
4. écrire l'expression booléenne de la fonction logique :
 - éliminer la variable (les variables) qui apparaît avec son complément (inverse) dans une boucle
 - faire l'addition logique des résultats obtenus pour les boucles.



Remarque

- Dans la table de Karnaugh, les cases supérieures sont considérées adjacentes aux cases inférieures (sur la même colonne).
- De la même façon, les cases situées au bord gauche sont considérées adjacentes à celles situées à droite (sur la même ligne).
- Une case contenant 1 peut être utilisées dans plusieurs groupements (boucles).
- Toutes les cases contenant 1 doivent être entourées : soit isolée ou avec d'autres cases adjacentes contenant aussi 1.

- Dans le cas d'une fonction avec 4 variables, nous aurons un tableau de Karnaugh de $2^4 = 16$ cases :
 - Une case isolée contenant 1 correspond à un terme de quatre (4) variables.
 - Une boucle de **deux** cases correspond à un terme de trois (3) variables.
 - Une boucle de **quatre** cases correspond à un terme de deux (2) variables.
 - Une boucle de **huit** cases correspond à un terme d'une (1) seule variable.

Regroupements de 2 cases adjacentes (boucle d'ordre $2^1 = 2$)

? Exemple

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	1	0	0

On peut former deux boucles de 1 correspondant à deux 1 par regroupement. On a deux regroupements, donc deux mintermes à additionner pour obtenir la fonction simplifiée.

La boucle en rouge donne le terme $\bar{a} \cdot b \cdot \bar{d}$. En effet la variable c change en passant de 0 à 1, elle est donc éliminée. Il faut noter qu'une variable qui a la valeur 0, est complétée dans le terme, c'est le cas des variables a et d .

La boucle en bleu donne le terme $a \cdot b \cdot d$. En effet, la variable c est éliminé car il passe de 0 à 1.

Finalement, la variable de sortie s'écrit :

$$S = a \cdot b \cdot d + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{d} = b(a \cdot d + \bar{a} \cdot \bar{d}) = b(\overline{a \oplus d}) = b(a \odot d)$$

📖 Rappel

La réunion de deux cases adjacentes contenant 1 chacune élimine une seule variable, celle qui change d'état en passant d'une case à l'autre.

Regroupement de 4 cases adjacentes (boucle d'ordre $2^2 = 4$)

? Exemple

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	0	0	0	1

Fonction S_1

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

Fonction S_2

Dans les deux cas, nous avons deux regroupements de quatre 1, donc 2 termes à additionner pour avoir la fonction simplifiée.

• Fonction S_1

La boucle en rouge donne le terme $\bar{a}b$. En effet, la variable a vaut 1, donc on prend a et la variable b vaut 0, donc on prend le complémentaire, c'est-à-dire $\bar{b}$.

La boucle en bleu donne le terme $\bar{a} \cdot d$. En effet, la variable a vaut 0 donc on prend $\bar{a}$ et la variable b passe de 0 à 1, il est donc éliminé. Par ailleurs, la variable c passe de 0 à 1, elle est donc éliminée. Quant à la variable d , il vaut 1, donc on prend d .

Finalement : $S_1 = \bar{a}b + \bar{a} \cdot d$

- **Fonction S_2**

La boucle en rouge donne le terme $\bar{b} \cdot c$. En effet, la variable b vaut 0, on prend donc $\bar{b}$ et la variable a passe de 0 à 1, il est donc éliminé. Par ailleurs, la variable c vaut 1, on prend donc 1 et la variable d passe de 1 à 0, elle est donc éliminée.

La boucle en violet donne le terme $\bar{b} \cdot \bar{d}$. En effet, les variables valent 0, on prend donc leur complément, c'est-à-dire $\bar{b}$ et $\bar{d}$. De plus, les variables a et c passent de 0 à 1, elles sont donc éliminées.

Finalement : $S_2 = \bar{b} \cdot c + \bar{b} \cdot \bar{d}$



Rappel

2 variables disparaissent quand on regroupe 4 cases adjacentes, on peut alors remplacer la somme des 4 cases (4 mintermes à 4 variables chacun) par un seul terme qui comporte que 2 variables uniquement.

Regroupement de 8 cases (boucle d'ordre $2^3 = 8$)



Exemple

$xy \backslash zt$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

Fonction S_1

$xy \backslash zt$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	0	1
10	1	1	0	1

Fonction S_2

- **Fonction S_1**

La boucle en bleu donne le terme y . En effet, les variables x , z et t sont éliminées car elles prennent alternativement les valeurs 0 et 1.

Finalement : $S_1 = y$

- **Fonction S_2**

La boucle en violet donne le terme $\bar{y}$ car la variable y vaut 0, on prend son complémentaire $\bar{y}$. Les variables x , z et t sont éliminées car elles prennent alternativement les valeurs 0 et 1.

Finalement : $S_2 = \bar{y}$



Rappel

3 variables disparaissent quand on regroupe 8 cases adjacentes, on peut alors remplacer la somme des 8 cases (8 mintermes à 4 variables chacun) par un terme composé d'une seule variable.

Les boucles d'ordre 2^n regroupent 2^n cases et vont disparaître n variables dans les mintermes de la fonction logique. De façon générale, l'on a intérêt à effectuer les plus grands nombres de regroupements possibles (boucle d'ordre le plus élevé) de manière à simplifier au maximum la fonction.

Les valeurs indifférentes ou indéfinies

Le symbole ϕ (ou X) peut prendre indifféremment la valeur 0 ou 1 : on remplace donc par 1 uniquement ceux qui permettent d'augmenter le nombre des cases d'un regroupement et ceux qui réduisent le nombre de regroupements.

Illustrons ces propos par la table de vérité (à gauche) et la table de Karnaugh correspondant (à droite) à une telle situation.

A	B	C	S
0	0	0	ϕ
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	ϕ
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	ϕ
1	1	1	1

BC		00	01	11	10
A	0	ϕ	0	ϕ	1
	1	0	0	1	ϕ

$$S(A, B, C) = B$$